Les fractions

Fiche 1 : comparer, simplifier, additionner et soustraire – 4ème

Partie 1 – Comparer des fractions

Exercice 1

Soit a, b, c trois entiers strictement positifs :

- Si deux fractions ont le **même dénominateur** alors la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur : si $a < b$ alors $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.

  Exemple :

   et ont pour comparaison $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$

- Si deux fractions ont le **même numérateur** alors la fraction la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur : si $b < c$ alors $\frac{a}{b} > \frac{a}{c}$.

  Exemple :

   et  ont pour comparaison $\frac{2}{5} > \frac{2}{7}$

1. **a.** Donner tous les multiples de 6 strictement inférieurs à 30.

   b. Compléter les pointillés : $\frac{5}{6} = \frac{\cdots}{12} = \frac{\cdots}{18} = \frac{\cdots}{24}$

2. Compléter les pointillés : $\frac{3}{4} = \frac{\cdots}{8} = \frac{\cdots}{12} = \frac{\cdots}{16} = \frac{\cdots}{20} = \frac{\cdots}{24} = \frac{\cdots}{28}$

3. Comparer les deux fractions $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$.

Méthode : pour comparer deux fractions de dénominateurs différents, on les écrit avec le même dénominateur.
Exemple : comparons $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{8}$.
$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 8}{3 \times 8} = \frac{16}{24}$ et $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$ donc $\frac{2}{3} > \frac{5}{8}$.
Comparer à 1 : si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à 1 ; sinon elle est supérieure ou égale à 1.

Exercice 2

Comparer les nombres suivants (on pourra utiliser 1 comme nombre intermédiaire) :

a. $\frac{6}{7}$ et 1

b. $\frac{19}{5}$ et 1

c. $\frac{6}{7}$ et $\frac{19}{5}$

d. $\frac{5}{8}$ et $\frac{4}{3}$

Exercice 3

Comparer les nombres suivants en les réduisant au même dénominateur :

a. $\frac{3}{4}$ et $\frac{18}{12}$

b. $\frac{7}{21}$ et $\frac{2}{3}$

c. $\frac{5}{6}$ et $\frac{8}{9}$

d. $\frac{19}{8}$ et 2

Exercice 4

Ranger dans l'ordre croissant :

a. $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{7}{12}$

b. $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{4}{5}$

c. $\frac{4}{3}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{7}{6}$; 1

Exercice 5

Comparer les fractions suivantes (même numérateur ou même dénominateur) :

a. $\frac{3}{5}$ et $\frac{3}{7}$

b. $\frac{5}{8}$ et $\frac{5}{6}$

c. $\frac{4}{9}$ et $\frac{4}{3}$

d. $\frac{11}{7}$ et $\frac{13}{7}$

Exercice 6

Donner une fraction comprise entre :

a. $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$

b. $\frac{3}{5}$ et $\frac{4}{5}$

c. $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}$

Partie 2 – Simplifier des fractions

Exercice 7

Propriété : on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Simplifier une fraction, c'est la diviser par un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Une fraction est **irréductible** quand on ne peut plus la simplifier.

Exemples :

$\frac{36}{48} = \frac{3 \times 12}{4 \times 12} = \frac{3}{4}$ $\quad$ $\frac{84}{126} = \frac{2 \times 42}{3 \times 42} = \frac{2}{3}$

Critères de divisibilité : un nombre est divisible par 2 s'il est pair ; par 5 s'il finit par 0 ou 5 ; par 10 s'il finit par 0 ; par 3 (resp. 9) si la somme de ses chiffres l'est.

Exercice 8

Compléter les pointillés afin de vérifier les égalités :

a. $\frac{5}{\ldots} = \frac{10}{14}$

b. $\frac{3}{4} = \frac{\ldots}{12}$

c. $\frac{\ldots}{8} = \frac{3}{4}$

d. $\frac{12}{15} = \frac{\ldots}{5}$

e. $\frac{27}{\ldots} = \frac{3}{2}$

f. $\frac{36}{24} = \frac{15}{\ldots}$

Exercice 9

Compléter les pointillés ci-dessous afin de vérifier les égalités :

a. $\frac{8}{5} = \frac{\ldots}{20}$

b. $\frac{15}{\ldots} = \frac{3}{7}$

c. $\frac{4}{11} = \frac{16}{\ldots}$

d. $\frac{36}{81} = \frac{\ldots}{9}$

e. $\frac{7}{10} = \frac{\ldots}{40}$

f. $\frac{12}{20} = \frac{15}{\ldots}$

Exercice 10

Simplifier au maximum les fractions suivantes :

a. $\frac{12}{18}$

b. $\frac{15}{20}$

c. $\frac{24}{36}$

d. $\frac{42}{56}$

e. $\frac{45}{60}$

f. $\frac{72}{90}$

g. $\frac{105}{135}$

h. $\frac{84}{126}$

Exercice 11

Parmi les fractions suivantes, lesquelles sont irréductibles ? Simplifier les autres.

a. $\frac{9}{16}$

b. $\frac{14}{35}$

c. $\frac{21}{28}$

d. $\frac{25}{36}$

e. $\frac{17}{51}$

f. $\frac{19}{38}$

Exercice 12

Donner l'écriture irréductible des fractions suivantes :

a. $\frac{18}{24}$

b. $\frac{35}{14}$

c. $\frac{63}{81}$

d. $\frac{120}{200}$

Exercice 13

Parmi les fractions suivantes, lesquelles sont égales à $\frac{3}{5}$?

$$\frac{6}{10};\ \frac{9}{20};\ \frac{12}{20};\ \frac{21}{35};\ \frac{30}{50}$$

Exercice 14

Simplifier au maximum les fractions suivantes :

a. $\dfrac{5 \times 21}{14 \times 20}$

b. $\dfrac{15 \times 12}{9 \times 25}$

c. $\dfrac{24 \times 28}{18 \times 7}$

Exercice 15

Simplifier chacune des fractions suivantes :

a. $\dfrac{3 \times 2 \times 5}{2 \times 5 \times 7}$

b. $\dfrac{5 \times 12 \times 7}{7 \times 12 \times 3}$

c. $\dfrac{3 \times 4}{4 \times 5 \times 3}$

Exercice 16

Avec les décompositions en facteurs premiers :

1. Décomposer 180 et 252 en produit de facteurs premiers.
2. En déduire l'écriture irréductible de $\frac{180}{252}$.
3. Procéder de la même façon avec $\frac{126}{330}$.

Exercice 17

Écrire sous la forme d'une fraction irréductible :

a. 0,75

b. 1,2

c. 0,35

d. 2,5

Partie 3 – Additionner et soustraire des fractions

Exercice 18

Même dénominateur :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Dénominateurs différents : on commence par les écrire avec le même dénominateur, puis on additionne (ou on soustrait) les numérateurs. On simplifie le résultat si c'est possible.

Exemples :

$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$

$2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$

Exercice 19

Effectuer les calculs suivants (même dénominateur) et simplifier si possible :

a. $\frac{3}{7}+\frac{2}{7}$

b. $\frac{11}{5}-\frac{4}{5}$

c. $\frac{2}{9}+\frac{7}{9}$

d. $\frac{11}{12}-\frac{5}{12}$

e. $\frac{1}{6}+\frac{5}{6}$

f. $\frac{13}{8}-\frac{5}{8}$

Exercice 20

Recopier et effectuer les additions suivantes en complétant au préalable l'étape intermédiaire :

a. $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$
$= \frac{\dots}{6}+\frac{\dots}{6}$
$= \frac{\dots+\dots}{6}$
$= \frac{\dots}{6}$

b. $\frac{3}{5}+\frac{7}{10}$
$= \frac{\dots}{10}+\frac{\dots}{10}$
$= \frac{\dots+\dots}{10}$
$= \frac{\dots}{10}$

c. $\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$
$= \frac{\dots}{12}+\frac{\dots}{12}$
$= \frac{\dots+\dots}{12}$
$= \frac{\dots}{12}$

d. $\frac{8}{7}+\frac{8}{3}$
$= \frac{\dots}{21}+\frac{\dots}{21}$
$= \frac{\dots+\dots}{21}$
$= \frac{\dots}{21}$

e. $\frac{2}{15}+\frac{1}{10}$
$= \frac{\dots}{30}+\frac{\dots}{30}$
$= \frac{\dots+\dots}{30}$
$= \frac{\dots}{30}$

f. $\frac{5}{6}+\frac{10}{9}$
$= \frac{\dots}{18}+\frac{\dots}{18}$
$= \frac{\dots+\dots}{18}$
$= \frac{\dots}{18}$

Exercice 21

Effectuer les calculs suivants et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée :

a. $\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$

b. $\frac{7}{4}-\frac{9}{7}$

c. $\frac{5}{2}-\frac{7}{10}$

d. $3-\frac{8}{9}$

Exercice 22

Effectuer les additions et soustractions suivantes en donnant le résultat sous forme d'une fraction simplifiée au maximum :

a. $\frac{2}{4}+\frac{3}{8}$

b. $\frac{5}{3}+\frac{17}{6}$

c. $\frac{2}{3}-\frac{5}{12}$

d. $2-\frac{3}{2}$

Exercice 23

Même consigne :

a. $\frac{2}{7}+\frac{3}{11}$

b. $\frac{5}{8}+2$

c. $\frac{3}{11}+\frac{4}{5}$

Exercice 24

Effectuer les opérations suivantes. On donnera le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée :

a. $\frac{1}{6}+\frac{1}{14}$

b. $\frac{7}{15}-\frac{3}{10}$

c. $\frac{3}{15}+\frac{4}{25}$

d. $\frac{9}{10}-\frac{5}{6}$

Exercice 25

Effectuer les calculs suivants :

a. $\frac{5}{3}+\frac{5}{6}$

b. $\frac{5}{7}-\frac{1}{21}$

c. $1+\frac{1}{2}$

d. $5-\frac{4}{3}$

e. $\frac{5}{7}+\frac{2}{21}$

f. $\frac{3}{16}+\frac{5}{4}$

g. $\frac{43}{18}-\frac{20}{9}$

h. $\frac{3}{8}+\frac{3}{2}$

i. $2-\frac{1}{3}$

j. $\frac{1}{10}-\frac{1}{14}$

Exercice 26

Effectuer les calculs suivants :

a. $3-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}$

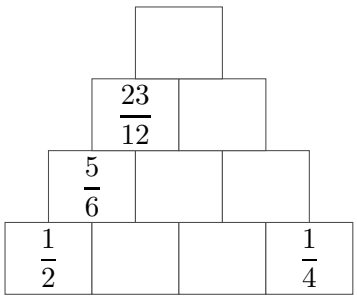
b. $\left(2+\frac{1}{4}\right)-\frac{5}{12}$

c. $\frac{7}{6}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$

d. $\frac{2}{3}-\left(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\right)$

Exercice 27

Recopier et compléter la pyramide : chaque nombre est la somme des deux nombres situés sous lui.



Exercice 28

Trouver le nombre manquant :

a. $\frac{2}{3} + \ldots = \frac{5}{6}$

b. $\ldots - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

c. $1 - \ldots = \frac{2}{5}$

d. $\frac{7}{8} - \ldots = \frac{1}{4}$

Exercice 29

Programme de calcul :

Programme

- Prendre le nombre $\frac{2}{3}$
- Lui ajouter $\frac{5}{6}$
- Lui soustraire $\frac{1}{4}$

1. Sans justification, donner le résultat de ce programme.

2. Écrire ce programme de calcul en une seule expression.